Année Scolaire 2023/2024

Cours Base de Données

Responsable Matière :

Hadhami Boubaker

Ines Regaig

Chapitre N° 1 :

Introduction Base de données

1. Notion de fichier
2. Définition de base de données
3. Système de gestion de base de données
4. Types de modèles de données

1. Notion de fichier

1.1. Définition

La notion de fichier (File) a été introduite en informatique durant les années50. Un fichier est

un récipient d’information caractérisé par un nom, constituant une mémoire secondaire idéale, permettant d’écrire des programmes d’application indépendants des mémoires secondaires [1].

Il y avait deux types de fichiers :

1. Fichier des données :

Composé de séquences d'enregistrements.

L'accès peut être séquentiel ou indexé, en fonction des besoins. des séquences d’enregistrements dont l’accès est séquentiel ou indexé. **2. Fichier de traitement :** un ensemble d’instructions permettant la manipulation des données des fichiers (e.g., assembleur, Cobol).

1.Notion de fichier

1.2. Intérêt

Simplification de l'utilisation des mémoires secondaires :

Les fichiers offrent une manière plus accessible aux programmes d'interagir avec les mémoires

secondaires des ordinateurs.

Manipulation flexible des données :

Les fichiers fournissent des récipients de données manipulables, facilitant la gestion et la manipulation de l'information par les programmes. **Gestion par un système de gestion de fichiers (SGF) :**

Les fichiers sont gérés par des systèmes de gestion de fichiers, assurant un contrôle efficace et organisé des données.

Structuration des données :

Avec la sophistication croissante des systèmes, les données stockées dans des fichiers sont devenues structurées, formant ainsi la base des systèmes d'information.

1.Notion de fichier

1.2. Intérêt

Fondation des Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) : Les fichiers représentent le premier niveau d'un SGBD, démontrant leur rôle central dans la gestion

moderne des données.

Stockage des données d'entreprise et des programmes :

Les fichiers servent de réceptacles pour les données d'entreprise et les programmes définissant les traitements sur ces données.

Traitement et stockage de grandes quantités de données :

La gestion des fichiers permet le traitement et le stockage efficaces de quantités importantes de données, tout en facilitant le partage entre plusieurs programmes.

Base interne des Systèmes de Gestion de Bases de Données :

Les SGBD reposent sur la gestion des fichiers, constituant ainsi la base interne pour la gestion avancée et structurée des données.

1.Notion de fichier

1.3. Limites des systèmes de fichiers

L'approche des systèmes de fichiers présente certaines limites, parmi lesquelles :

***Redondance* des Données :**

La présence de doublons dans les fichiers conduit à une augmentation du volume des données, à des temps d'accès accrus et diminue la validité du système. **Difficultés de *Mise à Jour* :**

Les mises à jour sont laborieuses, car chaque modification d'une donnée nécessite des changements multiples pour maintenir la validité du système. Par exemple, la mise à jour d'une adresse client doit être effectuée partout où cette information est stockée.

Problèmes d'*Accès à l'Information* :

La recherche et la lecture/écriture de l'information deviennent problématiques. ***Dépendance* de l'Application au Mode de Stockage :**

L'application est fortement dépendante du mode de stockage des données.

1.Notion de fichier

1.3. Limites des systèmes de fichiers

Complexité pour l'Utilisateur :

L'utilisation de fichiers nécessite que l'utilisateur connaisse le *mode d'accès* (séquentiel, indexé, etc.), la *structure physique* des enregistrements et la *localisation* des fichiers utilisés.

Difficultés avec les Applications Nouvelles :

Pour les nouvelles applications, *la création de nouveaux programmes et fichiers* est requise, même si certaines informations existent déjà. Toute *mise à jour* de la structure des enregistrements nécessite la réécriture de tous les programmes liés.

Manque de Sécurité :

L'accès direct des programmeurs aux fichiers pose des problèmes de *sécurité* et d'intégrité des données.

1.Notion de fichier

1.3. Limites des systèmes de fichiers

Problèmes de Concurrence d'Accès :

Dans un environnement où plusieurs utilisateurs accèdent aux mêmes fichiers, des problèmes de *concurrence d'accès* peuvent survenir.

Données Non Structurées :

Les données ne sont *pas structurées* de manière efficace.

==> Une solution évidente à ces limites consiste à regrouper les fichiers de données en une seule entité appelée "Bases de Données", offrant une approche où les données et les traitements sont indépendants, résolvant ainsi ces problématiques.

1.Notion de fichier

1.3. Limites des systèmes de fichiers

Problèmes de Concurrence d'Accès :

Dans un environnement où plusieurs utilisateurs accèdent aux mêmes fichiers, des problèmes de concurrence d'accès peuvent survenir.

Données Non Structurées :

Les données ne sont pas structurées de manière efficace.

==> Une solution évidente à ces limites consiste à regrouper les fichiers de données en une seule entité appelée "Bases de Données", offrant une approche où les données et les traitements sont indépendants, résolvant ainsi ces problématiques.

2. Définition de base de données (BD)

"Une base de données est *un ensemble de données modélisant les objets d'une partie du monde réel* et servant de support à une application informatique. Pour mériter le terme de base de données, un ensemble de données non indépendantes doit être interrogeable par le contenu, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir retrouver tous les objets qui satisfont à un certain critère."

Une Base de données est *un ensemble structuré de données* apparentées qui *modélisent un*

univers réel. Une BD est faite pour enregistrer des faits, des opérations au sein d'un organisme (administration, banque, université, hôpital, ...). Les BD ont une place essentielle dans l'informatique.

Une Base de données (BD) est *un ensemble cohérent, intégré, partagé de données structurées* défini pour les besoins d'une application. Une Base de données est un gros ensemble d'informations structurées

mémorisées sur un support permanent.

3. Système de gestion de base de données

3.1. Définition

Un SGBD (en anglais DBMS pour Database Management System) est un logiciel système qui permet de manipuler (insertion, suppression, mise à jour, recherche efficace) de grandes quantités de données stockées dans une base de données. Ces données peuvent atteindre quelques milliards d'octets partagée par de multiples utilisateurs simultanément. Les données stockées sont partagées en interrogation et en mise à jour d'une manière transparente.

D’autres fonctions complexes peuvent être assurée par le SGBD telle que la protection des données partagées contre les incidents.

Contrairement aux systèmes de fichiers, les SGBD permettent de décrire les données de manière séparée de leur utilisation et de retrouver les caractéristiques d’un type de données à partir de son nom.

3. Système de gestion de base de données3.1.

Définition

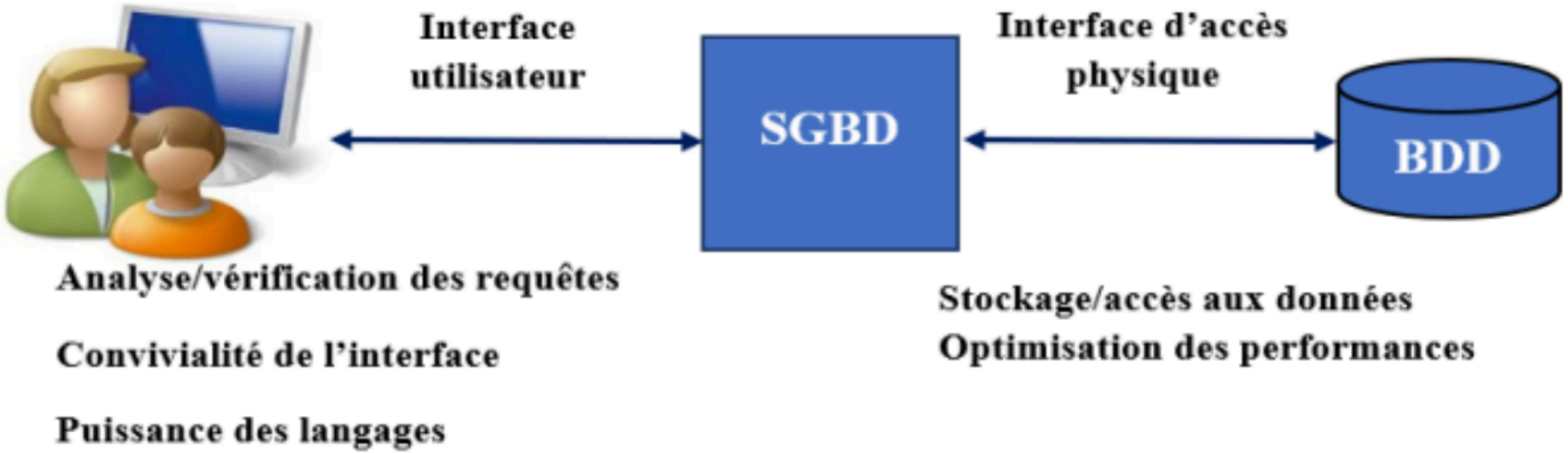


Figure 1 : Architecture générale d'un SGBD

3. Système de gestion de base de données3.2.

Niveaux d'abstraction



Un objectif majeur des Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) est d'assurer une abstraction des données stockées sur disques pour simplifier la vision des utilisateurs. Ainsi, trois niveaux de description de données ont été définis :

Figure 2 : Les trois niveaux de schémas.

3. Système de gestion de base de données

3.2. Niveaux d’abstraction

Niveau conceptuel :

-Le niveau *conceptuel*, également appelé *niveau logique*, est ***le niveau central***.
-Le schéma conceptuel permet de décrire l'ensemble des données de l'entreprise.
-Exemple : nom, prénom, adresse, etc.
-C'est une définition logique de la BD (représentation) via *le modèle de données* et est faite par l'administrateur de la BD qui identifie et *décri les regroupements de données et leurs interactions.*

3. Système de gestion de base de données

3.2. Niveaux d'abstraction

Niveau interne :

-Ce niveau appelé aussi *niveau physique.*

-Il permet la gestion : du stockage des données sur des supports physiques, des structures de mémorisation (fichiers) et d'accès (gestion des index, des clés, etc.).

3. Système de gestion de base de données

3.2. Niveaux d’abstraction

Niveau externe :

-Ce niveau est aussi appelé *niveau vue*, c'est *le plus haut niveau d'abstraction* de la base de données.

-A la différence du niveau conceptuel et interne dont les schémas décrivent toute une base de données, les schémas externes décrivent seulement la partie des données présentant un intérêt pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs.

-En d'autres termes, le niveau externe associe à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs une vue partielle du monde réel.

-En conséquence, il y a plusieurs vues d'une même BDD.

3. Système de gestion de base de données3.2.

Niveaux d'abstraction

Note : Pour une BDD, la description conceptuelle et le schéma interne sont uniques. Par contre, plusieurs schémas externes en général peuvent être définis.

3. Système de gestion de base de données3.3.

Objectifs des SGBD

-L’objectif essentiel d’un SGBD est de garantir *l’indépendance des données* par rapport aux programmes (i.e. possibilité de modifier les schémas conceptuel et interne des données sans modifier les programmes).

-Le but est d’éviter une maintenance coûteuse des programmes lors des modifications des structures logiques et physiques des données. Par cela, on trouve l’indépendance physique et logique.

-En plus, pour assurer une meilleure indépendance des programmes aux données il est important de manipuler les données aussi bien en interrogation qu’on mise à jour via des langages.

3. Système de gestion de base de données3.3.

Objectifs des SGBD

-De ce fait, l’accès aux données restent invisibles aux programmes d’application.

-Les descriptions de données sont établies par les administrateurs des données, donc, le SGBD doit faciliter cette tâche.

-Lorsque le SGBD met en commun les données d’une entreprise dans une BD, et que plusieurs utilisateurs accèdent simultanément aux données, il est nécessaire de garantir : *l’efficacité des accès, le partage des données, la protection de la BD contre les mises à jour erronées ou non autorisées* et *la sécurité des données en cas de panne.*

3. Système de gestion de base de données3.3.

Objectifs des SGBD

En résumé, voici les objectifs des SGBD :

Indépendance Physique :

Permettre le changement du schéma physique (modification de l'organisation des fichiers, ajout ou suppression de méthodes d'accès) sans altérer le schéma conceptuel. Cela simplifie la gestion des programmes d'application.

Indépendance Logique :

Permettre la modification du niveau conceptuel sans changer le schéma externe. Cela offre une flexibilité importante pour les programmes d'application au niveau vue.

3. Système de gestion de base de données3.3.

Objectifs des SGBD

En résumé, voici les objectifs des SGBD :

Manipulation des Données :

Faciliter l'accès et la manipulation des données par différents types d'utilisateurs (administrateurs de la base, développeurs d'applications, utilisateurs finaux) via des langages adaptés à leurs besoins et connaissances.

Administration Facilitée des Données :

Centraliser les descriptions de données par un groupe spécialisé, facilitant ainsi l'organisation. Un dictionnaire de données dynamique peut être utilisé pour aider les concepteurs de bases de données.

3. Système de gestion de base de données3.3.

Objectifs des SGBD

En résumé, voici les objectifs des SGBD :

Redondance Contrôlée des Données :

Contrôler la redondance des données pour assurer la cohérence de l'information et simplifier les mises à jour. Le SGBD peut gérer une redondance contrôlée, notamment au niveau physique des données.

C**ohérence des Données :**

Appliquer des contraintes d'intégrité pour garantir que les règles spécifiées sont respectées lors des modifications des données, assurant ainsi la cohérence des données.

3. Système de gestion de base de données3.3.

Objectifs des SGBD

En résumé, voici les objectifs des SGBD :

Partage des Données :

Permettre le partage des données entre différents utilisateurs et applications, gérantsimultanément l'accès aux informations et évitant les conflits.

Sécurité des Données :

Refuser l'accès aux personnes non autorisées, protéger les données contre les panneset garantir des reprises après panne tout en restaurant la base de données dans unétat cohérent.

3. Système de gestion de base de données3.3.

Objectifs des SGBD

En résumé, voici les objectifs des SGBD :

Efficacité des Accès aux Données :

Optimiser les accès aux données, en particulier les Entrées/Sorties disque, pour améliorer les performances des requêtes et des mises à jour.

Avant qu'une BDD prend sa forme finale (i.e. une forme utilisable par un SGBD), il faut passer par une étape de conception afin de décrire les objets de la réalité ainsi que les relations entre ces objets. Pour cela, la modélisation à travers des modèles est nécessaire.

4. Types de modèles de données 4.1.

Modèle sémantique

Le modèle sémantique est parmi les modèles de bases de données les moins courants. Il comprend des informations sur la façon dont les données stockées sont rattachées au monde réel.

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

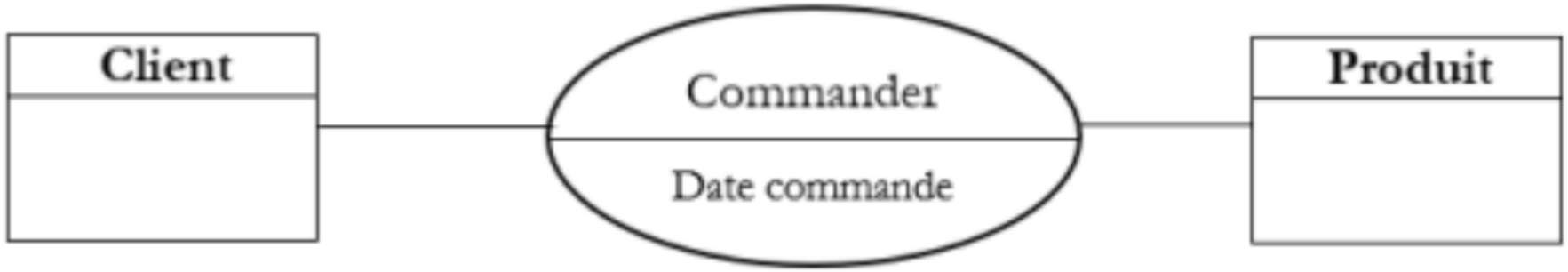
Le modèle Entité-Association (EA) en français, ER en anglais (Entity Relationship) permet de décrire l'aspect conceptuel des données à l’aide d’entités et d’associations.

Le modèle entité-association, permet de modéliser des situations du monde réel décrites en langage naturel. Les noms correspondent aux entités, les verbes aux associations et les adjectifs ou compléments aux propriétés.

4. Types de modèles de données 4.2. Modèle

Entité-Association

Par exemple : Le client a commandé un produit, ici deux entités sont identifiées : client et produit.



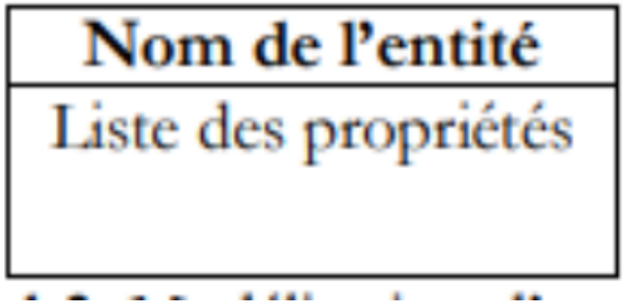
4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Entité :

Une entité correspond à un objet du monde réel (matériel ou immatériel) défini en général par un nom (e.g., voiture, commande, etc.). Ces entités sont

identifiables de manière unique, interagissent et font ou subissent des actions.
Par exemple : voiture, étudiant, patient, etc.



Modélisation d'une entité (la représentation schématique d'une entité)

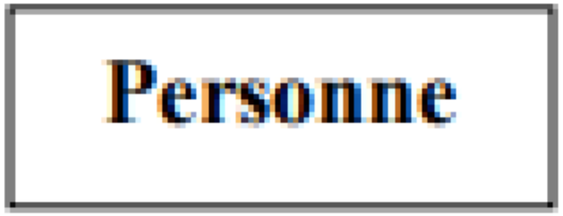
4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Type d'entité : Le type d'entité désigne un ensemble d'entités ayant une sémantique et des propriétés communes.

Par exemple : Mohammed a prêté le livre d'Ahmed. Mohammed et Ahmed sont des entités de type entité Personne car ils ont les mêmes caractéristiques et le livre est

une entité du type entité Livre. Notons que par abus de langage, on dit entité au lieu de type d’entité et c’est les types d’entité qui sont représentés dans le modèle et non pas les entités.



Modélisation d’un type d'entité

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Attribut, valeur :

Un attribut ou une propriété d’une entité ou d’une association caractérisée par un nom et un type.

Par exemples : nom d'une personne, titre d'un livre, puissance d'une voiture, etc. Chaque attribut possède un domaine qui définit l'ensemble des valeurs qui peuvent être choisies pour lui (entier, chaîne de caractères, booléen…). Au niveau de l'entité, chaque attribut possède une valeur compatible avec son domaine.

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Identifiant ou clé :

Un identifiant (ou clé) d'un type entité ou d'un type association est l'ensemble minimum d'attributs qui identifient d'une manière unique une entité. Donc, il

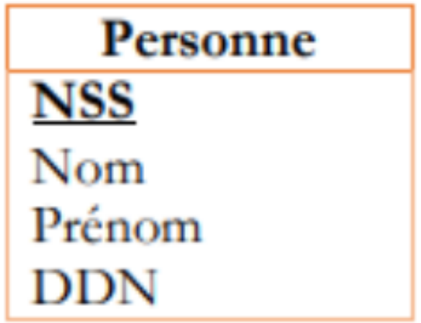
n’est pas possible qu’un identifiant d'un type entité ou type association prenne la même valeur pour deux entités (respectivement deux associations) distinctes.

Par exemple : numéro de client pour un client,

code article pour un article, le code ISBN d’un

livre pour un livre, numéro de sécurité sociale

pour une personne.



Modélisation d’un type entité avec identifiant.

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Association :

Une association (ou une relation) est un lien entre plusieurs entités. Un type association (ou type relation) désigne un ensemble de relations qui possèdent les caractéristiques semblables et permet de décrire un lien entre plusieurs type entité.

Attention ! C'est par abus de langage qu'on utilise le mot association en lieu de type-association. Cependant, il ne faut pas confondre entre les deux concepts. **>>>L'association est représentée par une ellipse. Une association peut avoir des propriétés particulières. Par exemple, l'association Commander a la propriété Date commande.**

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Par exemple :

Type-association : un adhérant emprunte un livre.

Association : Ali a emprunté le livre des Bases de données, etc.



Exemple d’une association

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Cardinalité :

La cardinalité reliant un type d’association et un type d’entité représente le nombre de fois minimal et maximal de participations de chaque occurrence

d’entité à une association.

La cardinalité minimale est 0 ou 1 et doit être inférieure ou égale à la cardinalité maximale et la cardinalité maximale est toujours 1 ou n.

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

0,n : Une occurrence du type entité peut exister mais n’est pas impliquée dans aucune association et peut être impliquée, sans limitation, dans plusieurs associations.



Exemple de cardinalité 0,n

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

1,1 : Une occurrence du type entité ne peut exister que si elle est impliquée dans exactement (au moins et au plus) une association.



Exemple de cardinalité 1.1

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

0,1 : Une occurrence du type entité ne peut exister que si elle est impliquée dans au moins une association.



Exemple de cardinalité 0,1.

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

1,n : Une occurrence du type entité ne peut exister que si elle est impliquée dans au moins une association.



Exemple de cardinalité 1,n.

4. Types de modèles de données 4.2.

Modèle Entité-Association

Dimension

La dimension d'un type-association est le nombre de types-entités qui y participent.

On distingue :
- Les associations binaires qui relient 2 entités.
- Les associations ternaires qui relient 3 entités.
- Les associations n-aires qui relie plus de trois entités.
- Les associations réflexives qui relient une seule entité (e.g. Personne mariée à une personne).

4. Types de modèles de données 4.3.

Modèle hiérarchique

Le modèle hiérarchique (ou arbre) organise les données dans une structure arborescente, où chaque enregistrement n’a qu’un seul parent (racine). Les enregistrements frères et sœurs sont triés dans un ordre particulier. Ce modèle

convient à la description de plusieurs relations du monde réel.

Exemple : ADABASE (1970), System 2000 (1967).

4. Types de modèles de données 4.4.

Modèle réseau

Modèle réseau ou graphe est un modèle hiérarchique étendu qui autorise relations transverses (i.e. relations plusieurs-à-plusieurs entre des enregistrements liés). Un enregistrement peut être un membre ou un enfant

dans plusieurs ensembles. Cela permet de traduire des relations complexes.

Ex : TOTAL (1978).

4. Types de modèles de données 4.5.

Modèle relationnel

Dans le modèle relationnel, les informations décomposées et organisées sont stockées dans des tables.

Exemple : 80% des SGBD sont relationnelles, ORACLE (85% du marché), DB2, SQL Server, ACCESS, etc. Le schéma relationnel est l'ensemble des RELATIONS qui modélisent le monde réel ; tel que les relations représentent les entités du monde réel (par exemple : des personnes, des objets, etc.) ou les associations entre ces entités.

4. Types de modèles de données 4.5.

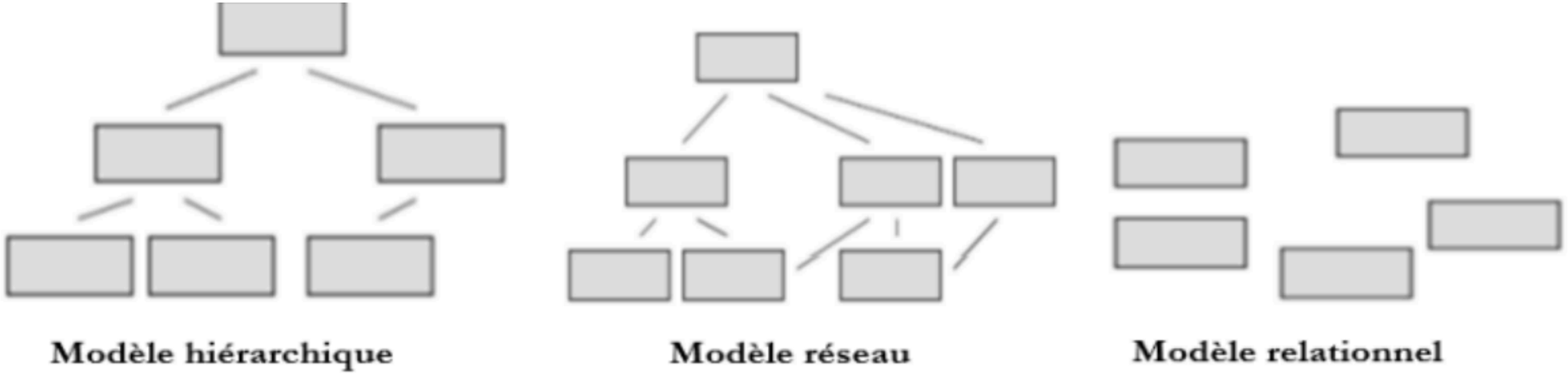
Modèle relationnel

Dans le modèle relationnel, les informations décomposées et organisées sont stockées dans des tables.

Exemple : 80% des SGBD sont relationnelles, ORACLE (85% du marché), DB2, SQL Server, ACCESS, etc. Le schéma relationnel est l'ensemble des RELATIONS qui modélisent le monde réel ; tel que les relations représentent les entités du monde réel (par exemple : des personnes, des objets, etc.) ou les associations entre ces entités.

4. Types de modèles de données 4.5.

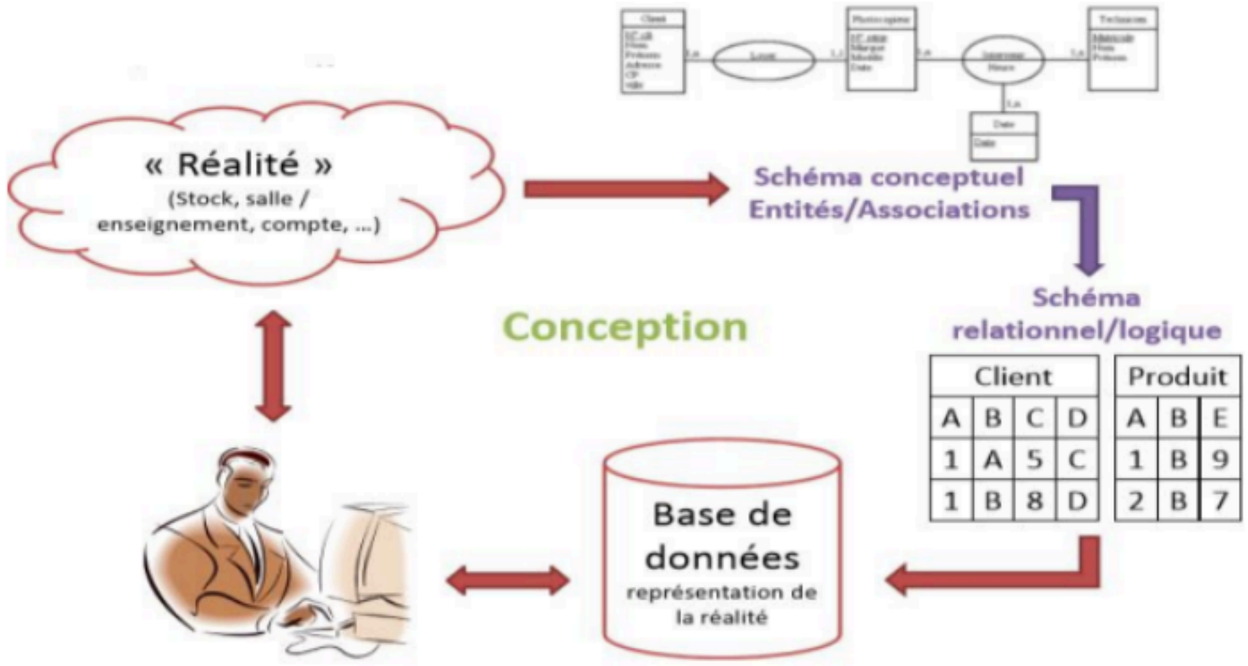
Modèle relationnel



Les Modèles de données

4. Types de modèles de données

4.5. Modèle relationnel



chéma relationnel se fait suivant des

Transformation du modèle E/A au modèle relationnel

Timmerman Industries

THANKYOU

@reallygreatsite